

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试报告	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 确认测试依据	2
2. 需求验收矩阵	3
2.1 验收汇总	3
2.2 需求证据与限制	3
3. 用户场景验证	3
3.1 使用真实数据训练 RUL 模型	3
3.2 复现实验并导出指标	3
3.3 查看文档和安装说明	4
4. 风险与限制	4
4.1 确认测试判定说明	4
4.2 确认测试原始证据摘录	4
5. 确认测试结论	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	确认测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-15
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	需求确认、用户场景验证、风险和结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 确认测试依据

确认测试依据包括：

- docx/proposal/md/04_ 需求定义文档.md
- docx/proposal/md/05_SRS 规格说明文档.md
- docx/proposal/md/09_ 确认测试计划文档.md
- docx/final/md/13_ 单元测试报告.md
- docx/final/md/14_ 集成测试报告.md
- docs/工程实践各阶段要求.pdf
- docs/FINAL_DELIVERABLE_CHECKLIST.md

2. 需求验收矩阵

2.1 验收汇总

需求类别	覆盖需求	结论
数据接入	FR-M1-01、FR-M1-02	通过
特征与标签	FR-M2-03、FR-M2-04、FR-M3-01	通过
模型训练与预测	FR-M4-01 至 FR-M4-07	通过
指标与实验记录	FR-M5-01 至 FR-M5-05	通过
文档交付	课程文档归档要求	通过

2.2 需求证据与限制

FR-M1-01、FR-M1-02：系统能够加载 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 本地目录。证据为 loader 自动化测试，以及两篇真实训练 workflow 读取 data/external 下真实数据。限制是原始数据不提交仓库，PHM2012 Test_set 终止 RUL 需结合官方条目解释。

FR-M2-03、FR-M2-04、FR-M3-01：系统能够提取 19 维时频域特征并构造 RUL 标签。证据为特征导出 notebook、特征序列标签器测试和论文复现训练输入。限制是当前主线以振动特征为主，温度字段由 loader 保留但未深入融合。

FR-M4-01：系统能够训练 CNN-LSTM-AM、CNN-LSTM、XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 等 RUL 模型。证据为两篇论文复现 notebook、正式 50 epoch workflow 和对应验证脚本。限制是结题验收采用每轴承 96 快照抽样，不声明作者源码级完整精度复刻。

FR-M4-02、FR-M4-03：系统能够执行直接预测、滚动预测和 Monte Carlo Dropout 不确定性预测接口。证据为预测模式测试。限制是不确定性预测作为接口能力验证，未作为答辩主结果。

FR-M4-04 至 FR-M4-07：系统支持训练回调、梯度记录和异常告警。证据为训练 pipeline 测试。TensorBoard 在本地依赖可用时输出事件日志。

FR-M5-01、FR-M5-02：系统支持普通回归指标、Huang RUL Score、PHM2008/PHM2012 challenge-style score 和可配置非对称 RUL 惩罚。证据为 RUL 指标测试和复现实验对比表。限制是不同 score 口径分开展示，不混同解释。

FR-M5-04、FR-M5-05：系统能够保存 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv。这些输出位于 tmp/ 或 outputs/，不作为 Git 提交内容。

课程文档交付要求：系统通过 scripts/export_course_docs.sh 导出 Markdown 对应 PDF 和 DOCX。结题阶段保留 16 份 Markdown、PDF 和 DOCX，三阶段课程文档合计 27 份 Markdown、PDF 和 DOCX。

3. 用户场景验证

3.1 使用真实数据训练 RUL 模型

用户提供本地 XJTU-SY 或 PHM2012 数据目录后，可通过 loader 读取轴承实体，构建 RUL 数据集并训练模型。系统支持用环境变量控制输出目录和训练 epoch，便于实验隔离。

3.2 复现实验并导出指标

用户运行论文复现 notebook 或 workflow 后，可得到 comparison_metrics.csv。该文件包含不同模型在不同数据集/工况上的 RMSE、NormalizedRMSE、Score 和相对变化列，便于答辩展示。

3.3 查看文档和安装说明

用户可通过 README、docs/USER_GUIDE.md、docx/final/md/16_ 用户使用手册.md 和 docx/final/md/17_ 安装配置手册.md 了解系统安装、数据准备和运行方式。

4. 风险与限制

风险	说明	处理
论文数值不完全一致	本地使用每轴承 96 快照抽样，且作者源码不可得	文档明确复现边界并输出 gap 表
真实数据较大	全量读取耗时较高	loader 支持读前抽样
xLSTM 论文无源码	无法逐行复刻作者实现	标注为结构复现和项目管线适配
离散诊断不是主线	开题报告已改为 RUL 和预测性维护	不扩展离散状态识别指标

4.1 确认测试判定说明

确认测试从课程评审角度判断系统是否达到“可用、可信、可解释”的最低闭环：

维度	判定	说明
可用	通过	用户可按 README、用户手册和 notebook 运行数据加载、训练和复现实验
可信	通过	自动化测试覆盖关键模块，真实训练输出包含 history、metrics 和 predictions
可解释	通过	文档和答辩材料解释了数据特点、特征含义、模型边界和指标口径
可归档	通过	课程文档同时保留 Markdown、PDF 和 DOCX，便于审阅和提交

4.2 确认测试原始证据摘录

自动化测试输出：

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_formal_reproduction_validation.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py -q
```

```
..... [100%]  
20 passed in 4.26s
```

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q  
.... [100%]  
4 passed in 27.57s
```

```
$ uv run --extra dev pytest -q  
..... [100%]  
39 passed in 28.93s
```

真实训练输出路径：

实验	comparison 文件
CNN-LSTM-AM	tmp/formal_paper_reproductions_50ep_relative/formal_cnn_lstm_attention
xLSTM-Transformer	tmp/paper_repro_xlstm_time_index_50ep/paper_xlstm_transformer/comparisons
formal summary	tmp/formal_paper_reproductions_50ep_selected/formal_paper_reproduction_summary

文档导出命令:

```
bash scripts/export_course_docs.sh
```

5. 确认测试结论

2026-06-15 结题验收中，两篇论文复现均完成 50 epoch 真实数据训练并输出指标表、论文指标 gap 表和验证 summary。自动化测试结果以最终提交前命令输出为准。

系统满足课程项目对工业轴承剩余寿命预测系统的主要需求，能够在本地环境中完成数据导入、特征处理、模型训练、指标评估、论文复现和文档交付。确认测试结论为：通过。